

Guía docente

230909 - EDT - Ecuaciones Diferenciales y Transformadas

Última modificación: 24/03/2026

Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona

Unidad que imparte: 749 - MAT - Departamento de Matemáticas.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2018). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2026

Créditos ECTS: 6.0

Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable:

Otros:

CAPACIDADES PREVIAS

Cálculo infinitesimal básico, Álgebra Lineal

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Genéricas:

CG3. (CAST) GREELEC: Coneixmetn de matèries bàsiques i tecnològics que el capacitin per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, així com que el dotin d'una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.

Transversales:

CT6. (CAST) GREELEC: APRENTATGE AUTÒNOM: Detectar deficiències en el propi coneixement i superarles mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar coneixements.

Básicas:

CB1. (CAST) GREELEC: Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que neix de la base de l'educació secundària general, i que sol trobar un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquin coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Clase magistral

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El objetivo principal de la asignatura tal como se plantea es el estudio de las principales transformadas, las series de Fourier y su aplicación a la resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales con coeficientes constantes, y de alguna ecuación en derivadas parciales (la ecuación de ondas unidimensionales). El temario elaborado tiene en cuenta la coordinación de esta asignatura con las correspondientes al ámbito de circuitos lineales y teoría de la señal, incorporando también los contenidos mínimos sobre ecuaciones diferenciales que resultan de interés en otras asignaturas relacionadas con la electrónica y el electromagnetismo.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Tipo	Horas	Porcentaje
Horas grupo grande	65,0	43.33
Horas aprendizaje autónomo	85,0	56.67

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Transformada de Laplace

Descripción:

Definición, convergencia. Propiedades. Transformadas de funciones básicas. Inversión por descomposición en fracciones simples. Funciones definidas por trozos. Convolución. Delta de Dirac.

Dedicación: 12h

Grupo grande/Teoría: 12h

Introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias

Descripción:

Ecuaciones diferenciales de primer orden. Problemas de valor inicial. Integración de algunos ejemplos. Ecuaciones diferenciales lineales homogéneas y no homogéneas. Ecuaciones lineales de orden superior y sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Resolución por la transformación de Laplace. Métodos numéricos para la resolución de ecuaciones diferenciales.

Dedicación: 12h

Grupo grande/Teoría: 12h

Series de Fourier

Descripción:

Espacios euclídeos de funciones. Sucesiones ortogonales. Desigualdad de Bessel. Teorema de Parseval. Series de Fourier trigonométrica y de exponenciales complejas. Funciones pares e impares. Convergencia puntual. Derivación término a término. Introducción a las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales.

Dedicación: 16h

Grupo grande/Teoría: 16h

Transformada de Fourier

Descripción:

Definición, convergencia. Propiedades. Inversión. Transformadas de funciones básicas, de la función escalón y de la delta de Dirac. Comportamiento asintótico. Teorema de Parseval. Teoremas de convolución. Funciones periódicas.

Dedicación: 12h

Grupo grande/Teoría: 12h



Transformada z

Descripción:

Transformada z. Propiedades unilateral y bilateral. Región de convergencia. Transformada de secuencias básicas. Inversión. Convolución de secuencias. Aplicaciones.

Dedicación: 13h

Grupo grande/Teoría: 13h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Cualquier acto de fraude académico, plagio o uso o mera tenencia al alcance de medios no autorizados en cualquier actividad de evaluación comportará la calificación de cero (0) en la prueba o entrega afectada. Además, de acuerdo con la normativa de la Universidad, la posible derivación de los hechos para la apertura de un expediente disciplinario implicará que la asignatura quede en el estado provisional de "pendiente de evaluación" hasta la resolución del expediente. La gestión de estas incidencias se lleva a cabo de acuerdo con el [Marco de actuación para la integridad académica en la evaluación de la UPC](#).

Exámenes parciales cortos (40%). Examen final (60%). La nota del curso será el máximo entre lo anterior y la nota del examen final.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:

- Boyce, W.E.; DiPrima, R.C. Ecuaciones diferenciales: y problemas con valores en la frontera. 5a ed. México: Limusa Wiley, 2010. ISBN 9786070501517.
- Simmons, G.F; Krantz, S.G. Ecuaciones diferenciales : teoría, técnica y práctica [en línea]. Mèxic: McGrawHill, 2007 [Consulta: 16/11/2020]. Disponible a: http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=4312. ISBN 9780072863154.
- Beerends, R.J. Fourier and laplace transforms. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. ISBN 9780521534413.